



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

BlockCode | Unidad 1 Entregable 11 – Diseñador de software

Producto de la asignatura
Ingeniería de software

Facilitado por:
Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:
Andrea Macedo Hernández



- * Diagrama UML completo.
- * Cardinalidades correctas.
- * Uso adecuado de composición/agregación.
- * Separación clara por capas.

@startuml

'=====

' ENTIDADES PRINCIPALES

'=====

```
class Administrador {  
- id : int  
- nombre : String  
}
```

```
class Usuario {  
- id : int  
- nombre : String  
}
```

```
class Proyecto {  
- id : int  
- nombre : String  
- presupuesto : double  
- rentabilidad : double
```



}

```
class Presupuesto {
```

```
- montoAsignado : double
```

```
- montoGastado : double
```

```
}
```

```
class Gasto {
```

```
- id : int
```

```
- tipo : String
```

```
- monto : double
```

```
}
```

```
class Transaccion {
```

```
- id : int
```

```
- fecha : Date
```

```
- monto : double
```

```
- tipo : String
```

```
}
```

```
class Proveedor {
```

```
- id : int
```

```
- nombre : String
```

```
}
```

```
'=====
```

```
' CASO 1 - GASTOS Y PRESUPUESTO
```



'=====

```
class PanelGastosController {  
+ seleccionarProyecto() : Proyecto  
+ generarReporte() : Reporte  
+ ajustarPresupuesto() : void  
}  
  
class PresupuestoService {  
+ visualizarPresupuesto() : Presupuesto  
+ compararGastos() : Reporte  
+ actualizarPresupuesto() : void  
}  
  
class PresupuestoRepository {  
+ guardar() : void  
+ buscarPorProyecto() : Presupuesto  
}  
  
class Reporte {  
- totalGastos : double  
- diferencia : double  
}
```

'=====

' CASO 2 - TRANSACCIONES

'=====



```
class TransaccionController {  
+ registrarTransaccion() : Resultado  
}
```

```
class TransaccionService {  
+ validarDatos() : boolean  
+ guardarTransaccion() : void  
}
```

```
class TransaccionRepository {  
+ guardar() : void  
}
```

```
class Resultado {  
- mensaje : String  
- exitoso : boolean  
}
```

```
'=====
```

```
' RELACIONES
```

```
'=====
```

Administrador "1" -- "*" Proyecto

Proyecto "1" -- "1" Presupuesto

Proyecto "1" -- "*" Gasto

Proyecto "1" -- "*" Transaccion



Proveedor "1" -- "*" Transaccion

PanelGastosController --> PresupuestoService

PresupuestoService --> PresupuestoRepository

PresupuestoService --> Proyecto

PresupuestoService --> Reporte

TransaccionController --> TransaccionService

TransaccionService --> TransaccionRepository

TransaccionService --> Transaccion

@enduml